

庞加莱猜想与怪球

2026-03-28

Table of contents

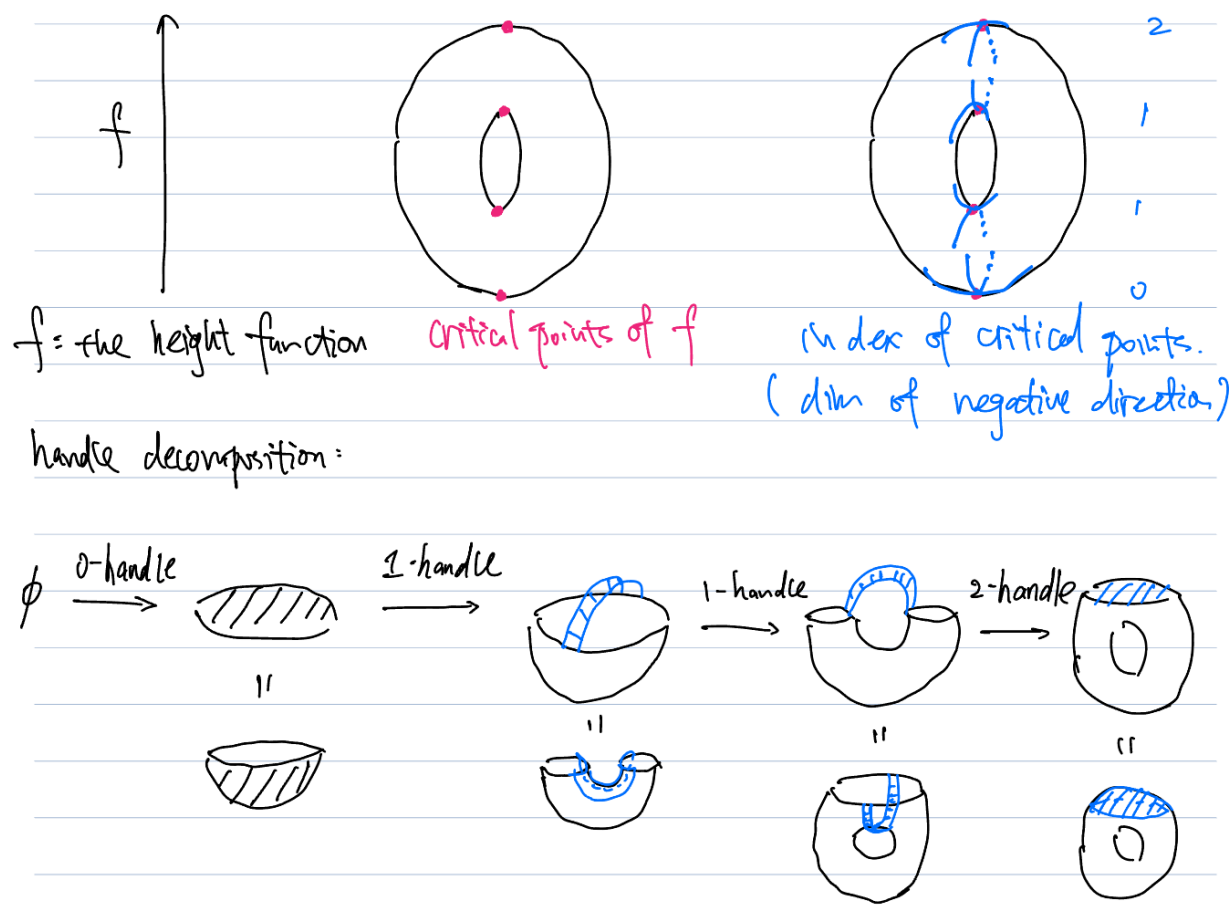
1 Poincare Conjecture

1.1 Topological Poincare Conjecture

我们把拓扑庞加莱猜想简记为 (GPC) General Poincare Conjecture.

- GPC:
 - 任意闭的拓扑流形 M^n , 若 M^n 是同伦球面 (M 同伦等价于 S^n), 则 M 是拓扑球面 (同胚于 S^n).
 - GPC 是对的.
- 相比确定同胚型, 确定同伦型是相对容易的.
 - 主要工具是 Whitehead 定理:
 - * 假设 X, Y 是两个 CW 复形, 若存在连续映射 $f: X \rightarrow Y$, f 诱导同伦群上的同构 (称这样的 f 为弱同伦等价), 则 f 是同伦等价.
 - * 同调版本: 对于单连通的空间 X, Y , 若 $f: X \rightarrow Y$ 诱导同调群上的同构, 则 f 是同伦等价.
 - Sketch: 使用 Hurewicz 定理.
 - 证明拓扑空间 X 是同伦球面的过程是标准的:
 - * 若 X 单连通, 且为同调球面, 则 X 是同伦球面.
 - Sketch: 使用 Hurewicz 定理构造映射 f + 同调版本的 Whitehead 定理.
 - * 推论: 单连通的三维流形是同伦球面.
 - 猜想: 同调庞加莱猜想
 - * 同调球面是拓扑球面。
 - * 猜想是错的, 反例: Poincare 构造了 3 维怪球 (它是同调球面, 但不是同伦球), 它的基本群不平凡 (基本群是 $\tilde{I}$, 用 $\mathbb{Z}_2$ 对 A_5 进行中心扩张后得到的完美群, 完美群: 商掉交换子为零)
- weak GPC: 任意闭的光滑流形 M^n , 若 M^n 是同伦球面, 则 M^n 是拓扑球面.

- Smale: weak GPC 在 $n \geq 5$ 的情形下成立.
- 这个结果弱于 GPC, 因为它要求流形是光滑的. 然而我们关心的多数流形都是光滑的, 故这个结果也足够重要.
- weak GPC 的证明主要依赖于 h-cobordism 定理.
- handle 分解
 - handle 分解是胞腔分解在光滑流形中的对应: 注意到, 一般来说, 粘接不同的胞腔会改变拓扑空间的维数, 导致得到的胞腔复形一般来说不是流形.
 - handle 分解的定义:
 - * main idea: 对于一个 n 维的闭光滑流形 M^n , 我们希望将 M 表示成若干个 (有限多个) D^n 的组合 (这里每个 D^n 被称为 handle h , 可以定义它的指标, 指标为 k 的 handle 被记为 k -handle, 对应于胞腔分解中的一个 k -cell).
 - 每个组成部分 D^n 都是平凡的, 我们流形 M 的复杂程度完全蕴含在了每个 D^n 的粘接方法中.
 - 在考虑粘接 handle 时, 我们应该想象这个操作在胞腔分解中的对应. 事实上, handle 分解在同伦上给出了一个胞腔分解.
 - * 在某个光滑流形 X^n 上粘接 k -handle:
 - 为了对应粘接 k -cell, 我们将 D^n (把这个 handle 记为 h) 看作 $D^k \times D^{n-k}$, 其中第一个分量 D^k 用于粘接: 我们将 D^k 的边界 S^{k-1} 粘接到初始流形 X 的边界 ∂X 上; 而 D^{n-k} 则用于“补充”, 保证粘接得到的结果还是一个流形.
 - 具体来说: 给定一个嵌入映射 $\varphi: \partial D^k \times D^{n-k} = S^{k-1} \times D^{n-k} \hookrightarrow \partial X$, 粘接后的流形定义为 $X \cup_{\varphi} h := X \sqcup (D^k \times D^{n-k}) / \sim$, 其中等价关系 $\sim$ 由 φ 给出.
 - 在同伦上看, 这个操作对应于粘接一个 k -cell.
 - * 定义: 光滑流形的 handle 分解
 - 一个 n 维光滑流形 M 的一个 handle 分解是指从空集 $\emptyset$ 出发, 通过有限次粘接 handle 得到 M 的一个表示. 更细致地说, 一个 handle 分解是一个有限序列 $\emptyset = M_{-1} \subset M_0 \subset M_1 \subset \dots \subset M_m = M$, 其中每个 M_j 是通过在 M_{j-1} 上粘接一个 handle 得到的.
 - 例子: T^2 的 handle 分解

Figure 1: T^2 的 handle 分解

* handle 分解的对偶和消去:

· add picture

— Morse 函数和 handle 分解的存在性:

* 结果: 任意紧的 (可能带边界) 光滑流形上存在 (有限) handle 分解.

* 论证依赖 Morse 理论:

· Morse 函数: 给定一个光滑流形 M 上的光滑函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, 若其所有临界点 (导数为零的点) 都非退化 (二阶导数矩阵, 即 Hessian 矩阵 $H_{ij}(p) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)$ 的行列式不为零), 则称 f 为一个 Morse 函数. 我们可以根据 Hessian 矩阵的 signature (负惯性指数) 来定义临界点的指标.

· 光滑流形 M^n 上的任意 Morse 函数给出 M^n 上的一个 handle 分解. 且指标为 k 的临界点对应一个 k -handle 的粘接.

· 光滑流形 M^n 上总存在 Morse 函数 (事实上, Morse 函数在 $C^\infty(M)$ 中是稠密的, $C^\infty(M)$ 定义为 M 上所有光滑函数构成的空间)

· 结合以上, handle 分解总存在.

— 例子: T^2 的 handle 分解.

- h-cobordism 和 h-cobordism 定理 (Smale)
 - oriented cobordism:
 - * 我们称两个 n 维定向流形 X_1, X_2 是定向配边的, 如果存在一个定向的 $(n+1)$ 维流形 M , 使得在集合上看, 我们有 $\partial M = X_1 \sqcup X_2$ (仅仅将这里的流形看成集合), 如果考虑流形的定向, 则我们有 $\partial M = X_1 \sqcup (-X_2)$, 其中 $-X_2$ 表示流形 X_2 带相反定向. 有时, 我们也把 $(M; X_1, X_2)$ 称为一个定向配边.
 - 如果我们将对 X_1, X_2, M 的定向要求去掉, 并且只要求 $\partial M = X_1 \sqcup X_2$ 在集合上成立, 则我们称 X_1 和 X_2 是配边的.
 - * 例子 (定向配边):
 - h-cobordism:
 - * 考虑定向配边 X_1, X_2, M , 以及嵌入映射 $\iota_1: X_1 \rightarrow M, \iota_2: X_2 \rightarrow M$. 我们称 $(M; X_1, X_2)$ 是一个 h -配边, 如果每个嵌入 ι_i 都是同伦等价.
 - 这里的 h 代表同伦.
 - h-cobordism Theorem:
 - * 定理: 设 $(M; X_1, X_2)$ 是一个紧的、单连通的 h -配边, 且 $\dim X_1 \geq 5$, 则 M 微分同胚于一个柱面 $X_1 \times [0, 1]$.
 - 拓扑 h-cobordism Thm: 保持假设不变, 推出 M 同胚于柱面 $X_1 \times [0, 1]$
 - * 推论: 若 $(M; X_1, X_2)$ 如上所述, 则 X_1 与 X_2 微分同胚.
 - * 推论: 对于维数大于等于 5 的情形

$$\{ \quad \} / \text{Diffeo} \cong \{ \quad \} / h\text{-cobordism}$$
 - 证明: 利用 GPC+ h-cobordism 定理.
 - * 定理的证明思路: 我们对 pair (M, X_1) 做 handle 分解 (即将 M 写成在 $X_1 \times [0, 1]$ 上粘接 handles 的形式). 利用单连通和同伦等价的强限制, 我们可以证明这个 handle 分解实际上没有多余的 handles, 即 $M \cong X_1 \times [0, 1]$.
- 历史: GPC 的证明
 - weak GPC ($n \geq 5$): Smale
 - GPC ($n \geq 5$): Newman by Connell
 - * key word: Engulfing method (吞噬法)
 - GPC ($n = 4$): Freedman
 - * 证明概要:
 - Freedman: 拓扑 h-cobordism 定理在 $\dim X_1 = 4$ 的情形下成立.
 - Wall: 设 M, N 是单连通的闭四维流形, 若它们之间有等价的 intersection form (一个同伦不变量, 后面介绍), 则它们之间存在一个 h -配边.
 - 推论: 对于单连通闭四维流形 M , M 的拓扑完全由它上面的 intersection form 决定, 从而同伦等价蕴含同胚. 这蕴含了 GPC, $n=4$.
 - GPC ($n = 3$): Perelman 通过证明几何化猜想而完成.
 - GPC ($n < 3$): trivial.

还有很多数学家做出了重要的贡献, 即使我们没有一一列举.

1.2 Smooth Poincare Conjecture and Exotic Sphere

- SPC: 光滑庞加莱猜想
 - SPC: 设 M^n 是光滑闭流形, 若它是同伦球面, 则它也是微分球面 (微分同胚于标准 S^n).
 - 一般的 SPC 是错的:
 - * Milnor 在 1956 年发现了第一个怪球 S^7 .
 - * 事实上, SPC 在多数维数上失效.
 - * 既然一般来说, (拓扑) S^n 上的光滑结构不止一种, 我们考虑其上所有光滑结构的集合, 记为 $\theta(n)$.
 - 对于 $n \geq 5$, 我们知道如何计算 $\theta(n)$
 - * 至少, 我们将计算 $\theta(n)$ 归结成了计算球面的稳定同伦群 (难算).
 - 对于 $n \leq 3$: 流形上的光滑结构唯一, 故 GPC 推出 SPC.
 - 对于 $n = 4$: 我们完全不知道 $\theta(4)$, **SPC 4** 是开放问题.
- 拥有唯一光滑结构的奇数维拓扑球面, 只有 1 维、3 维、5 维以及 **61** 维。其余所有奇数维球面都必然存在怪异微分结构. (王国祯, 徐宙利, 2016)

下文中, 我们主要讨论 $\theta(n), n \geq 5$ 的计算问题.

- 定义: Kervaire-Milnor group
 - 对于 $n \geq 5$ 的情形下, 我们已经得到了双射: $\{ \quad \} / \text{Diffeo} \cong \{ \quad \} / \text{h-cobordism}$. 这其实是个群同构. 左边的群, 记为 Θ_n , 被称为 Kervaire-Milnor 群.

于是, 我们只要关心 Θ_n 的计算问题.

2 Computation of Θ_n

2.1 Θ_n as a Group

- 定向配边群:
 - 回顾定向配边, 固定维数 n , 我们考虑所有定向 n 维流形的定向配边类构成的集合, 记为 Ω_n .
 - Ω_n 作为群:
 - * 加法: $[\Sigma_1] + [\Sigma_2] := [\Sigma_1 \sqcup \Sigma_2]$.
 - * 逆元: $-[\Sigma] := [-\Sigma]$
 - * 零元素: $[\emptyset]$
 - 注意 $[\partial M] = [\emptyset]$
 - * 容易验证, Ω_n 构成 Abel 群.
 - 例子: 在 $n = 2$ 维中, $S^2 \times [0, 1]$
- Θ_n 作为群
 - 群结构:
 - * 加法: $[\Sigma_1] + [\Sigma_2] := [\Sigma_1 \# \Sigma_2]$